

Procesamiento de imágenes médicas

Morfología matemática

Alejandro Veloz

Objetivos

- Entender la morfología matemática como procesamiento basado en conjuntos.
- Definir dilatación, erosión, apertura y cierre en imágenes binarias.
- Interpretar el elemento estructurante como una “sonda” geométrica.
- Usar operadores morfológicos para extraer bordes, llenar regiones y limpiar objetos.
- Extender la idea a imágenes en escala de grises usando máximos y mínimos locales.
- Reconstruir objetos a partir de marcadores y aplicar top-hat y bottom-hat a fondos no uniformes.
- Combinar un umbral global con operadores morfológicos para segmentar y realzar una MRI de cerebro.

Idea central

La morfología matemática estudia la forma de los objetos de una imagen.

En una imagen binaria, un objeto se representa como un conjunto:

$$A \subseteq \mathbb{Z}^2$$

donde cada punto de A corresponde a un pixel del objeto.

En una imagen en escala de grises, la imagen puede verse como una superficie:

$$f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}.$$

Lenguaje de conjuntos

Si A y B son subconjuntos de $\mathbb{Z}^2$:

$$A \cup B, \qquad A \cap B, \qquad A - B = A \cap B^c.$$

También usamos traslación y reflexión:

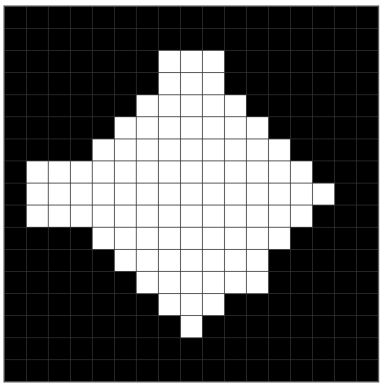
$$(A)_z = \{a + z : \ a \in A\},$$

$$\hat{B} = \{-b : \ b \in B\}.$$

El conjunto B se llama **elemento estructurante**.

El objeto binario como conjunto

Objeto binario *A*

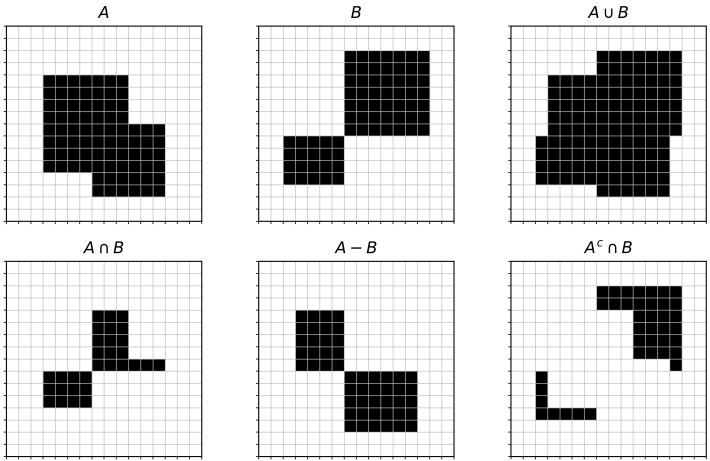


Elemento estructurante *B*

1	1	1
1	1	1
1	1	1

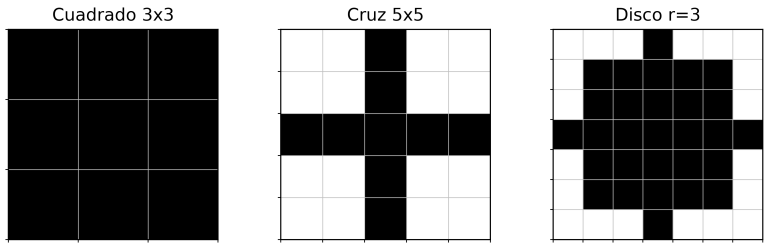
A es el conjunto de píxeles con $I(x, y) = 1$ conectados entre sí. La conectividad puede ser de cuatro o de ocho vecinos.

Operaciones de conjuntos



Elemento estructurante

El elemento estructurante B define qué vecindario observamos alrededor de cada pixel.



- Si B es pequeño, se modifican detalles finos.
- Si B es grande, se modifican estructuras más gruesas.
- La forma de B introduce una hipótesis geométrica: disco, línea, cruz, cuadrado, etc.

Dilatación binaria

La dilatación de A por B se define como

$$A \oplus B = \{z : (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\},$$

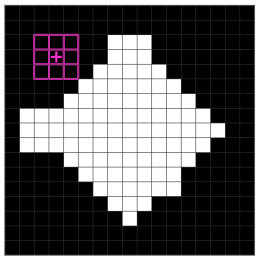
y una forma equivalente, cómoda para implementar, es

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} A_b.$$

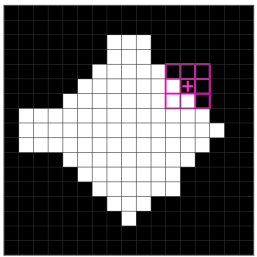
B se desplaza por la imagen y el resultado contiene las posiciones donde B toca al objeto.

La dilatación como sonda

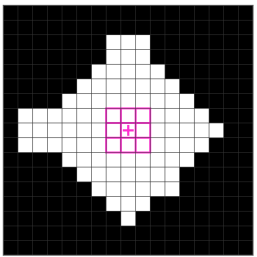
$(\hat{B})_z \cap A = \emptyset$, no se marca



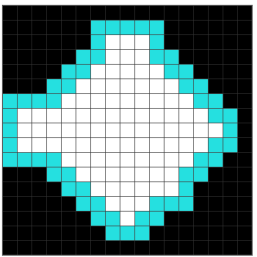
$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$, se marca



$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$, se marca



Resultado $A \oplus B$



Un aviso sobre una fórmula que conviene evitar

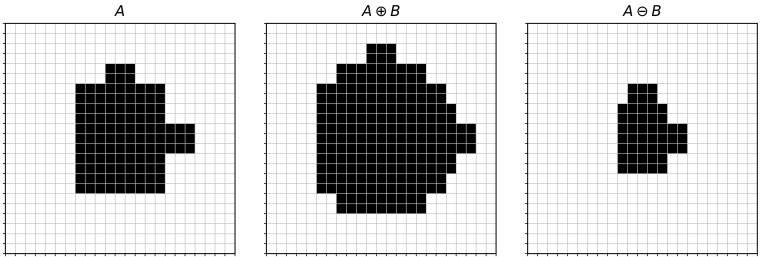
En algunos textos aparece esta supuesta forma equivalente,

$$A \oplus B \stackrel{?}{=} \left\{ z : \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}.$$

La condición se cumple para **todo** z, porque cualquier intersección con A ya es un subconjunto de A. La expresión define el plano completo y no la dilatación.

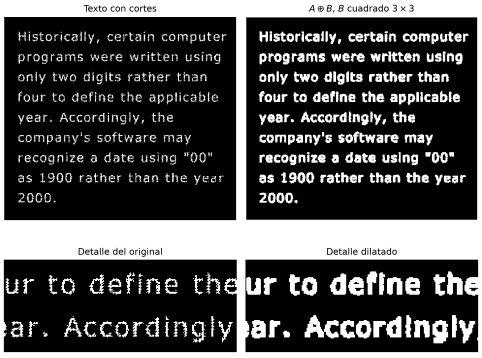
Las formas correctas son las dos de la definición de dilatación.

Efecto de la dilatación



- Expande objetos claros en una imagen binaria.
- Puede cerrar separaciones angostas.
- Puede unir componentes cercanos.
- Aumenta el tamaño de las regiones.

Ejemplo: dilatación de texto degradado



Los trazos tienen cortes de uno y dos píxeles. Un cuadrado de 3×3 agrega un píxel en todas las direcciones y une los fragmentos (Gonzalez y Woods, figura 9.7).

Erosión binaria

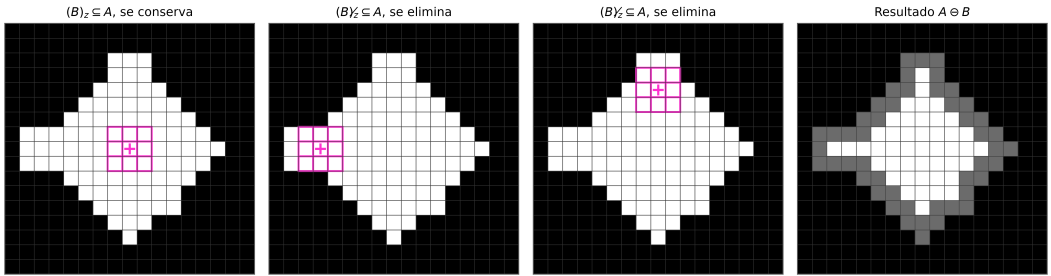
La erosión de A por B se define como:

$$A \ominus B = \{z : (B)_z \subseteq A\}.$$

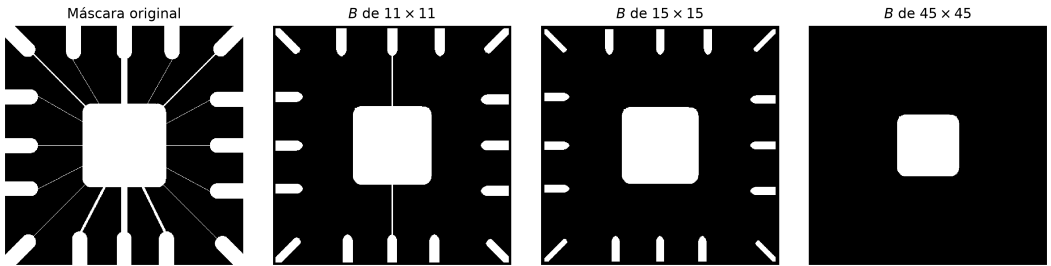
Se lee como: B se desplaza por la imagen y el resultado contiene los puntos donde B cabe completamente dentro de A.

- Contrae objetos.
- Elimina regiones pequeñas.
- Rompe conexiones delgadas.
- Aumenta separaciones entre componentes.

La erosión como sonda



Ejemplo: erosión con elementos de distinto tamaño



Máscara de un circuito con líneas de tres grosores (figura 9.5). Cada cuadrado elimina las estructuras en las que no cabe y contrae las que sobreviven.

Dualidad

La dilatación y la erosión son duales con respecto al complemento:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B},$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}.$$

Operar sobre el objeto con una erosión es equivalente a operar sobre el fondo con una dilatación, después de complementar.

Apertura

La apertura de A por B se define como una erosión seguida de una dilatación:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B.$$

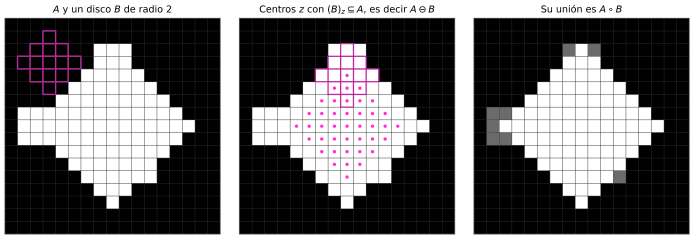
- Suaviza contornos.
- Elimina salientes delgados.
- Rompe istmos estrechos.
- Elimina los objetos en los que B no cabe entero.

Caracterización geométrica de la apertura

La apertura admite una lectura puramente geométrica,

$$A \circ B = \bigcup \{(B)_z \ : \ (B)_z \subseteq A\},$$

es decir, la unión de los traslados de B que caben enteros en A.



Al centro, los centros z en los que $(B)_z$ cabe en A, es decir, la erosión $A \ominus B$, con uno de los traslados dibujado. En gris, lo que la apertura elimina.

Cierre

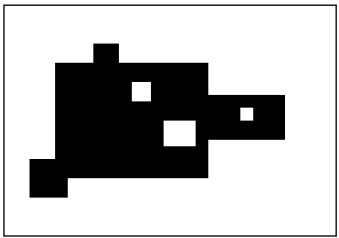
El cierre de A por B se define como una dilatación seguida de una erosión:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B.$$

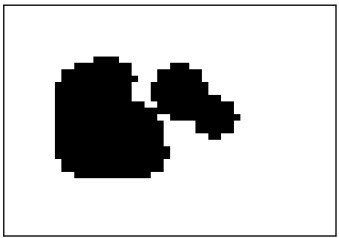
- Suaviza contornos.
- Rellena huecos pequeños.
- Une quiebres angostos.
- Conecta objetos cercanos.

Apertura y cierre

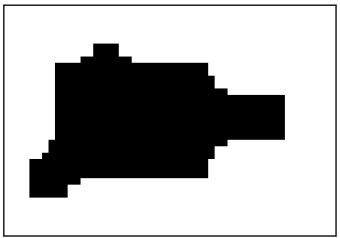
Imagen binaria



Apertura $A \circ B$



Cierre $A \bullet B$



La apertura elimina estructuras pequeñas claras.

El cierre elimina estructuras pequeñas oscuras.

Propiedades

Para la apertura:

$$A \circ B \subseteq A, \qquad (A \circ B) \circ B = A \circ B.$$

Para el cierre:

$$A \subseteq A \bullet B, \qquad (A \bullet B) \bullet B = A \bullet B.$$

Además, si $C \subseteq D$, entonces:

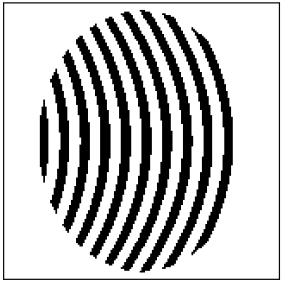
$$C \circ B \subseteq D \circ B, \qquad C \bullet B \subseteq D \bullet B.$$

Y ambas son duales entre sí:

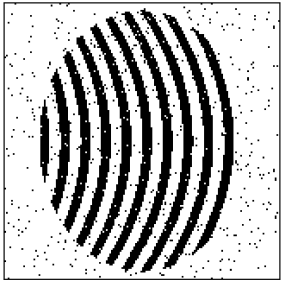
$$(A \circ B)^c = A^c \bullet \hat{B}.$$

Limpieza de ruido binario

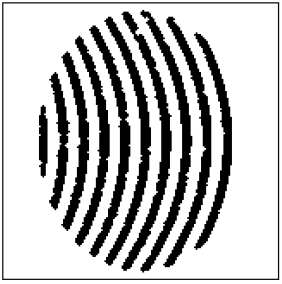
Patron ideal



Con ruido impulsivo



Apertura + cierre



Una combinación común es:

$$(A \circ B) \bullet B$$

Ejemplo: apertura y cierre sobre una huella real



Huella con ruido impulsivo (figura 9.11) y los cuatro pasos de $(A \circ B) \bullet B$ con B cuadrado de 3×3. La erosión borra los puntos blancos aislados pero adelgaza las crestas, la dilatación posterior las devuelve, y el cierre final rellena los puntos negros interiores.

Transformación hit-or-miss

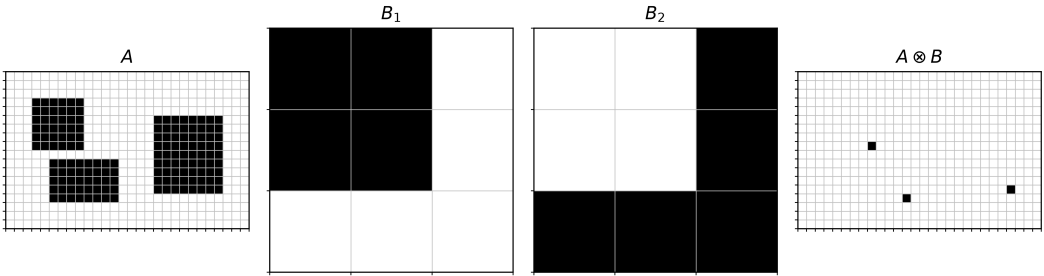
La transformación hit-or-miss detecta una configuración específica de objeto y fondo.

Usando dos elementos estructurantes disjuntos, B_1 para el objeto y B_2 para el fondo:

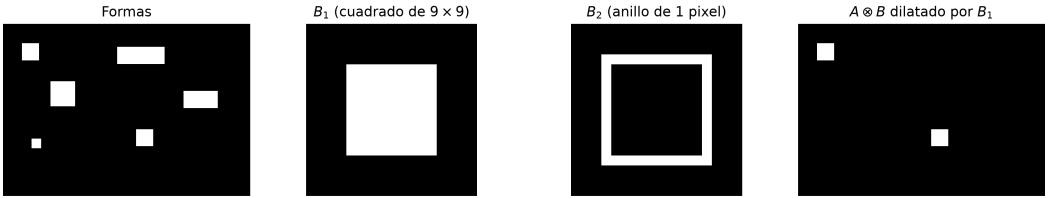
$$A \otimes B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2).$$

Sirve para detectar esquinas, puntos finales y otras configuraciones locales.

Ejemplo: hit-or-miss



Ejemplo: detección de una forma exacta



Se busca el cuadrado de 9×9 con B_1 igual al cuadrado y B_2 igual a un anillo de un píxel a su alrededor. Sólo se detectan los dos cuadrados aislados de ese tamaño.

Algoritmos morfológicos

Algunas tareas clásicas sobre imágenes binarias:

- Extracción de frontera.
- Llenado de regiones.
- Labeling o extracción de componentes conectadas.
- Envolvente convexa.
- Adelgazamiento y engrosamiento.
- Esqueletización y poda.

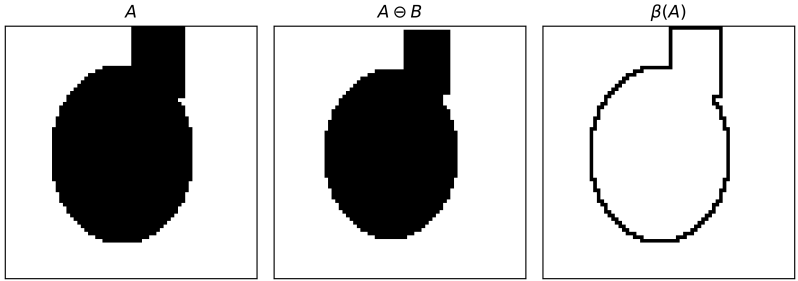
Todas se construyen combinando dilatación, erosión, complemento, intersección y unión.

Extracción de frontera

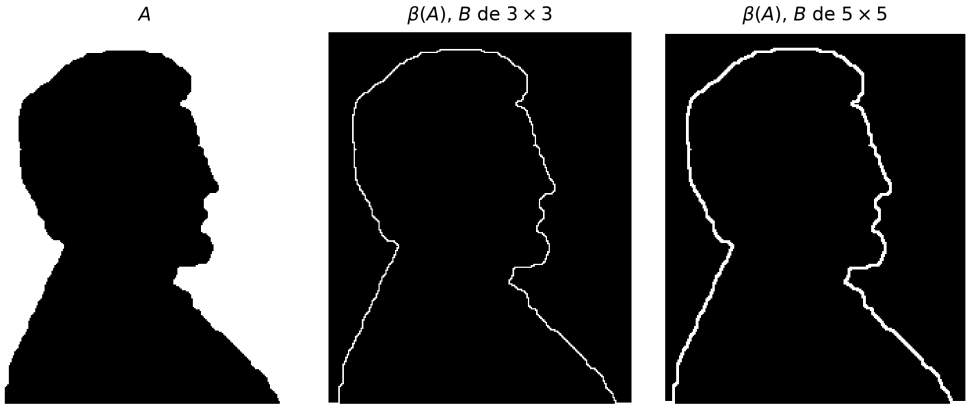
La frontera de un conjunto A puede obtenerse restando una versión erosionada:

$$\beta(A) = A - (A \ominus B).$$

B suele ser un elemento estructurante pequeño, por ejemplo un cuadrado 3×3.



Ejemplo: frontera de una silueta



Silueta tomada de una moneda (figura 9.14). Con un cuadrado de 3×3 la frontera tiene un píxel de ancho, con uno de 5×5 tiene dos.

Llenado de regiones

Supongamos que tenemos una frontera cerrada A y un punto semilla p dentro de la región.

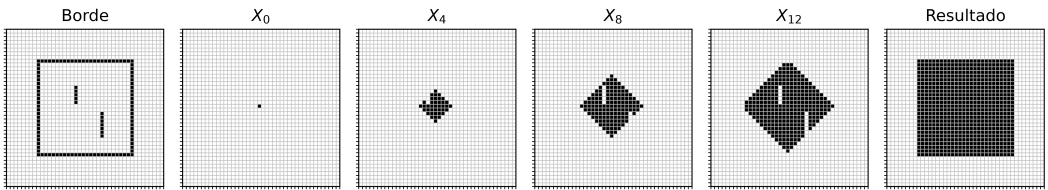
Definimos:

$$X_0 = \{p\},$$
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \qquad k = 1, 2, ...$$

El algoritmo termina cuando:

$$X_k = X_{k-1}.$$

Ejemplo: llenado



Ejemplo: llenado de reflejos



Esferas con reflejos oscuros (figura 9.16). El panel central llena un solo hueco desde una semilla con la iteración $X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$, que converge en 21 pasos. El panel derecho llena todos los huecos.

Labeling

El **labeling** asigna una etiqueta distinta a cada componente conectada de una imagen binaria.

Una componente C_i es un subconjunto maximal de A tal que todos sus puntos están conectados bajo una vecindad dada:

$$A = \bigcup_{i=1}^{N} C_i, \qquad C_i \cap C_j = \emptyset,\ i \neq j.$$

La vecindad suele definirse con un elemento estructurante B:

- 4-conectividad: cruz 3×3;
- 8-conectividad: cuadrado 3×3.

Componentes conectadas

Si Y es un punto conocido dentro de una componente conectada de A, podemos recuperarla con:

$$X_0 = Y,$$

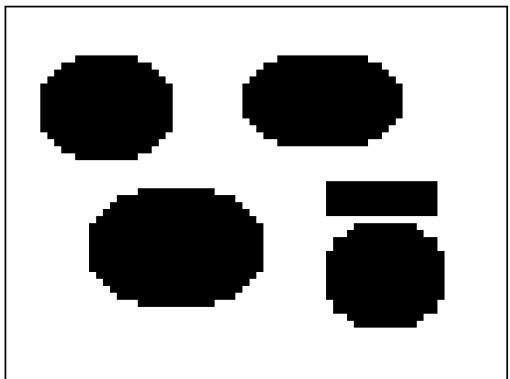
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A, \qquad k = 1, 2, ...$$

hasta convergencia.

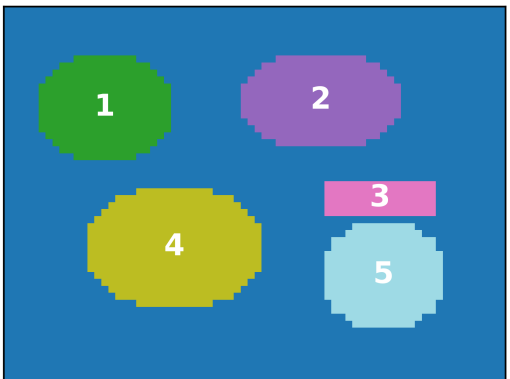
La diferencia con el llenado es la máscara: ahora la expansión se restringe al conjunto A.

Ejemplo: labeling

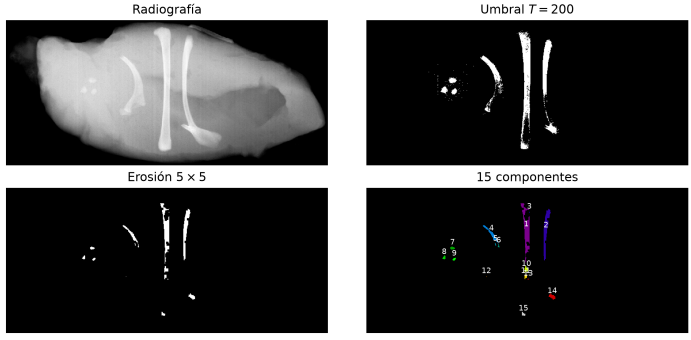
Imagen binaria



Componentes etiquetadas



Ejemplo: astillas de hueso en una radiografía



Radiografía de un filete de pollo (figura 9.18). Umbral en $T = 200$, erosión con un cuadrado de 5×5 y etiquetado con conectividad 8. Las dos componentes mayores tienen 957 y 739 píxeles; las restantes, salvo una de 224, son menores de 120.

Envolvente convexa

La envolvente convexa $C(A)$ es el menor conjunto convexo que contiene a A.

Una implementación morfológica usa transformaciones hit-or-miss con una familia de elementos estructurantes:

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \otimes B^i) \cup X_{k-1}^i, \qquad i = 1, 2, 3, 4.$$

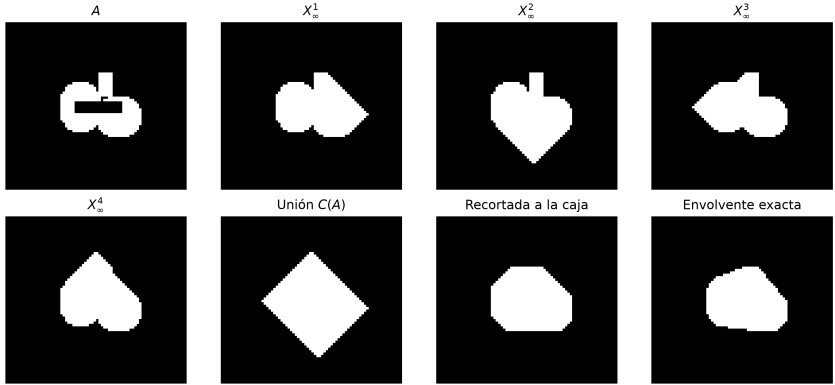
Se itera hasta convergencia:

$$X_k^i = X_{k-1}^i.$$

Luego:

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^{4} X_\infty^i.$$

Ejemplo: envolvente convexa



Cada B^i detecta un píxel de fondo con tres píxeles de objeto alineados a un lado y lo incorpora. La unión de los cuatro límites excede la envolvente exacta, de modo que se recorta a la caja del objeto (figura 9.20).

Adelgazamiento

El adelgazamiento elimina puntos de frontera sin romper conectividad.

Se define mediante hit-or-miss:

$$A \oslash B = A - (A \otimes B),$$

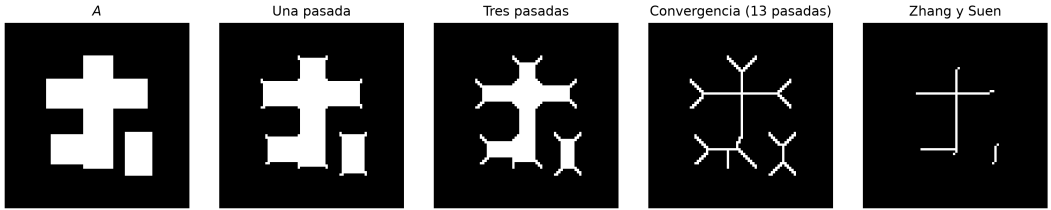
donde $A \otimes B$ son los puntos detectados por una configuración local.

Con una secuencia de elementos estructurantes rotados se aplica el adelgazamiento, no el hit-or-miss:

$$A \oslash \{B\} = \left(\cdots \left((A \oslash B^1) \oslash B^2 \right) \cdots \right) \oslash B^n,$$

donde $\{B\} = \{B^1, B^2, \ldots, B^n\}$ son rotaciones del mismo par de elementos estructurantes.

Ejemplo: adelgazamiento con la secuencia $\{B\}$



Las ocho plantillas de Gonzalez y Woods (figura 9.21) se aplican cíclicamente. Cada pasada quita una capa de borde sin romper la conectividad. El resultado converge en 13 pasadas y conserva la topología de la figura, con horquillas en los extremos que la poda elimina.

Engrosamiento

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento.

Una forma de escribirlo es:

$$A \odot B = A \cup (A \otimes B).$$

Con una secuencia de elementos estructurantes:

$$A \odot \{B\} = ((\cdots((A \odot B^1) \odot B^2)\cdots) \odot B^n).$$

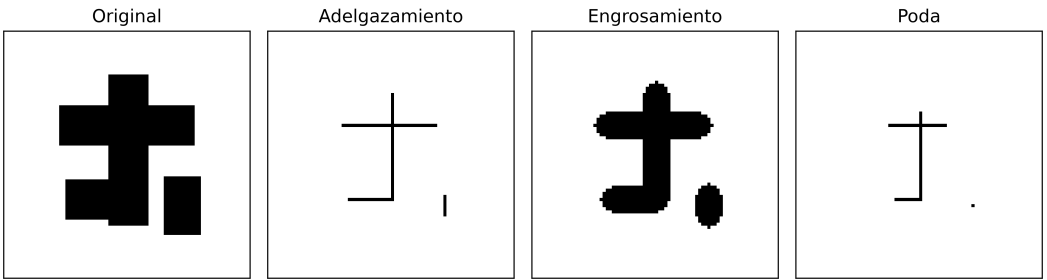
En la práctica se puede implementar adelgazando el complemento y complementando el resultado.

Ejemplo: engrosamiento por dualidad



Para engrosar A se adelgaza su complemento y se complementa el resultado (figura 9.22). Quedan puntos aislados que se eliminan después. El borde de la imagen debe tratarse como objeto del complemento, de lo contrario el marco se adelgaza y aparecen líneas espurias hacia las esquinas.

Thinning, thickening y poda



Poda

La poda elimina componentes parásitas que aparecen después del adelgazamiento o la esqueletización.

Una estrategia típica:

- Aplicar adelgazamiento hasta obtener el esqueleto.
- Detectar puntos finales con hit-or-miss.
- Eliminar puntos finales durante pocas iteraciones.
- Reconstruir ramas relevantes si se necesita preservar extremos importantes.

La poda es útil cuando el ruido genera espolones o ramas cortas que no representan la forma principal.

Algoritmo de poda

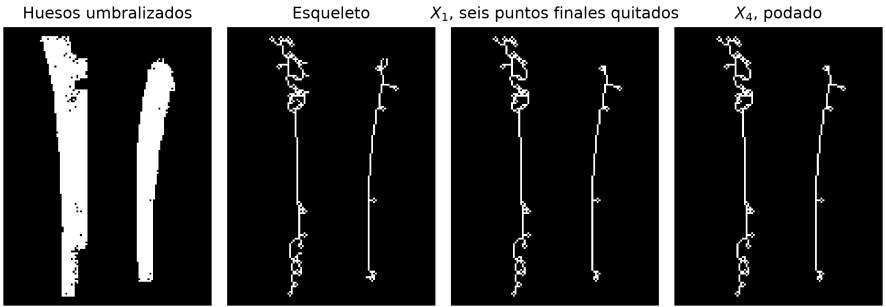
Con $\{B\}$ la secuencia de ocho configuraciones de punto final y H un cuadrado de 3×3,

$$X_1 = A \oslash \{B\} \text{ (}k\text{ veces)}, \qquad X_2 = \bigcup_{i=1}^{8} (X_1 \otimes B^i),$$

$$X_3 = (X_2 \oplus H) \cap A \text{ (}k\text{ veces)}, \qquad X_4 = X_1 \cup X_3.$$

X_1 acorta todas las ramas en k píxeles, X_2 marca los extremos que quedaron, X_3 los hace crecer de nuevo dentro de A y X_4 reúne ambos.

Ejemplo: esqueleto y poda de astillas de hueso



Los dos huesos largos umbralizados, su esqueleto por Zhang y Suen, el resultado de quitar seis veces los puntos finales y la poda completa con la reconstrucción de los extremos legítimos.

Esqueletos

El esqueleto busca una representación delgada que resuma la estructura global del objeto.

Una forma morfológica de expresarlo es

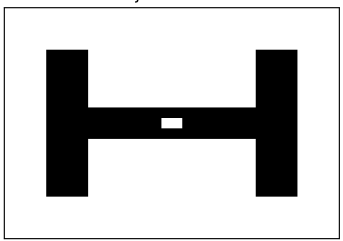
$$S(A) = \bigcup_{k=0}^{K} S_k(A), \qquad S_k(A) = (A \ominus kB) - [(A \ominus kB) \circ B],$$

donde K es el último valor para el cual $A \ominus kB$ no es vacío.

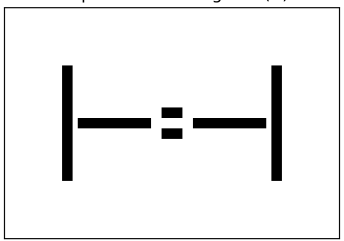
A partir de $S_k(A)$ el objeto se reconstruye por completo, de modo que el esqueleto morfológico es una representación **reversible**.

El esqueleto morfológico no garantiza conectividad

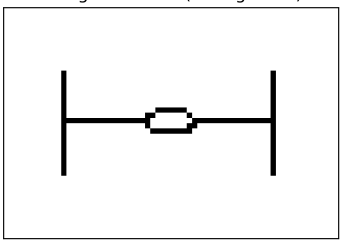
Objeto binario



Esqueleto morfológico $S(A)$



Adelgazamiento (Zhang-Suen)



El mismo objeto produce un $S(A)$ fragmentado y un adelgazamiento conexo.

Reconstrucción morfológica

Dadas una imagen marcador F y una máscara G con $F \subseteq G$, la **dilatación geodésica** de tamaño 1 es

$$D_G^{(1)}(F) = (F \oplus B) \cap G,$$

y la **reconstrucción por dilatación** es su iteración hasta convergencia,

$$R_G(F) = D_G^{(k)}(F) \quad \text{con} \quad D_G^{(k)}(F) = D_G^{(k-1)}(F).$$

El llenado de regiones y la extracción de componentes conexas son reconstrucciones con una semilla como marcador y A^c o A como máscara.

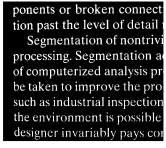
Apertura por reconstrucción

La apertura por reconstrucción de tamaño n usa como marcador la erosión de la imagen,

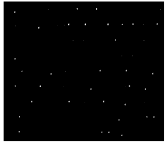
$$O_R^{(n)}(A) = R_A(A \ominus nB)\,.$$

Conserva enteros los objetos en los que B cabe al menos una vez.

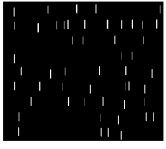
Texto original



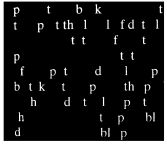
Marcador $A \ominus B$, B línea de 51 × 1



Apertura ordinaria

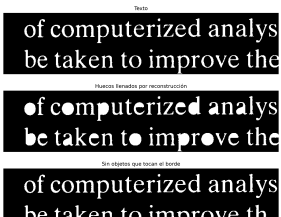


Apertura por reconstrucción



Llenado de huecos y limpieza de borde por reconstrucción

Para llenar huecos, el marcador es $1 - A$ en el borde de la imagen y 0 en el interior, la máscara es A^c y el resultado es $H = [R_{A^c}(F)]^c$. Para eliminar los objetos que tocan el borde, el marcador es A en el borde y 0 en el interior, y el resultado es $A - R_A(F)$.



Extensión a escala de grises

En escala de grises, una imagen es una función:

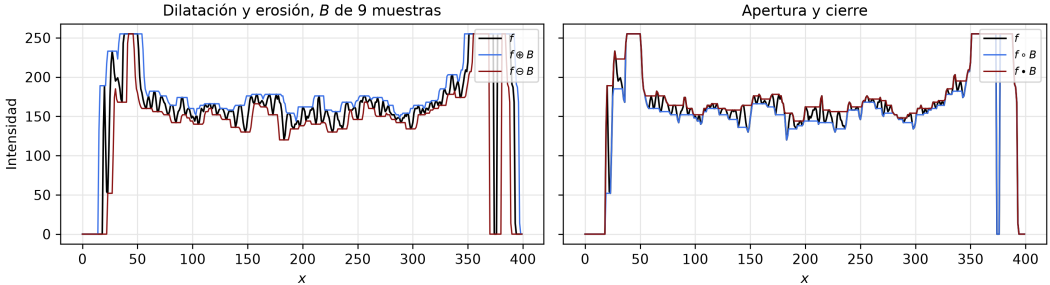
$$f(x, y).$$

El elemento estructurante también puede ser una función:

$$b(x, y).$$

Si b es plano, las operaciones se reducen a máximos y mínimos locales dentro de la ventana definida por B.

Ejemplo: un perfil de intensidad



Una fila de la TC de cráneo como señal $f(x)$ y un elemento plano de 9 muestras. La dilatación es la envolvente superior, la erosión la inferior; la apertura recorta los picos angostos y el cierre rellena los valles angostos.

Dilatación en escala de grises

La dilatación de f por b se define como:

$$(f \oplus b)(s,t) = \max_{(x,y)\in D_b} \left[f(s-x, t-y) + b(x,y) \right].$$

Para un elemento estructurante plano:

$$(f \oplus B)(s,t) = \max_{(x,y)\in B} f(s-x, t-y).$$

Erosión en escala de grises

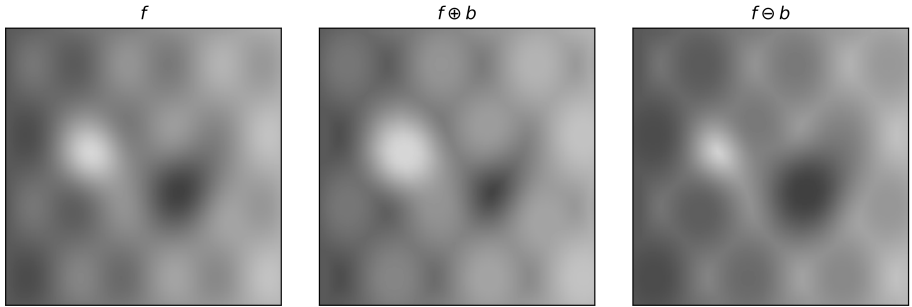
La erosión de f por b se define como:

$$(f \ominus b)(s,t) = \min_{(x,y)\in D_b} [f(s+x, t+y) - b(x,y)] \,.$$

Para un elemento estructurante plano:

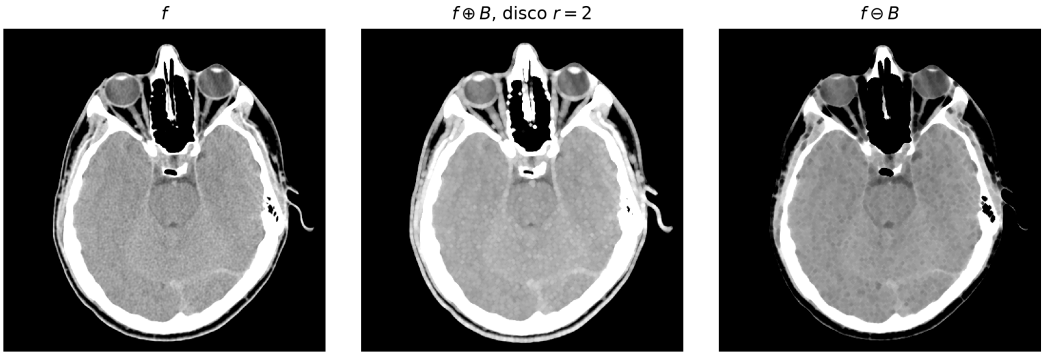
$$(f \ominus B)(s,t) = \min_{(x,y)\in B} f(s+x, t+y).$$

Efecto en escala de grises



- La dilatación expande regiones brillantes y reduce detalles oscuros.
- La erosión expande regiones oscuras y reduce detalles brillantes.

Ejemplo: dilatación y erosión de una TC



TC de cráneo (figura 9.35) con un disco de radio 2. La dilatación engrosa el hueso y borra los detalles oscuros pequeños; la erosión engrosa las zonas oscuras y borra los detalles claros pequeños.

Apertura y cierre en escala de grises

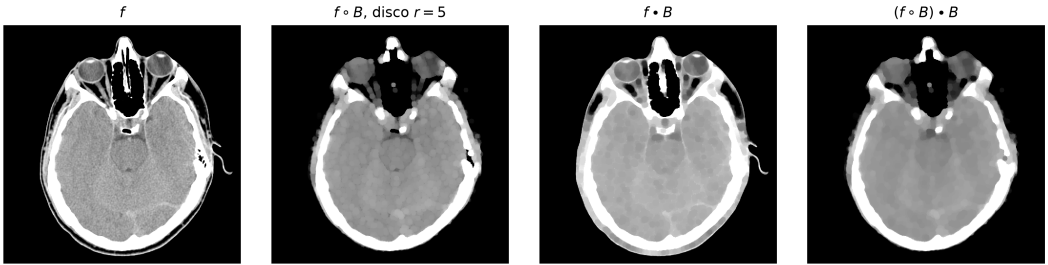
Las definiciones se mantienen:

$$f \circ b = (f \ominus b) \oplus b,$$

$$f \bullet b = (f \oplus b) \ominus b.$$

La apertura remueve o atenúa detalles brillantes pequeños.
El cierre remueve o atenúa detalles oscuros pequeños.

Ejemplo: apertura y cierre de una TC



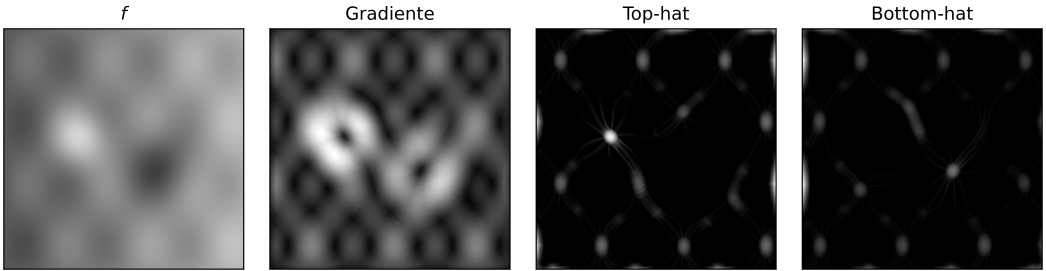
Disco de radio 5 (figura 9.37). La apertura atenúa los detalles claros pequeños, el cierre los oscuros, y la secuencia apertura seguida de cierre suaviza en ambos sentidos conservando los bordes de las estructuras grandes.

Gradiente morfológico

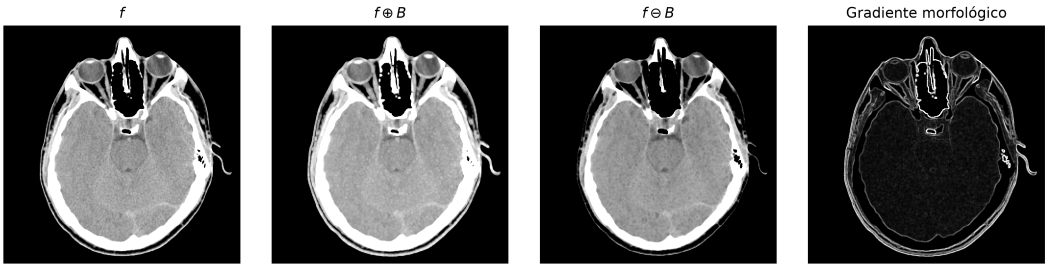
El gradiente morfológico se define como:

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b).$$

Resalta transiciones de intensidad y, por lo tanto, contornos.



Ejemplo: gradiente morfológico de una TC



Cuadrado de 3×3 (figura 9.38). El gradiente es grande donde en la ventana coexisten valores altos y bajos, de modo que marca los contornos del cráneo, las órbitas y los senos, y es casi nulo en el tejido homogéneo.

Top-hat y bottom-hat

La transformación top-hat extrae detalles brillantes menores que el elemento estructurante:

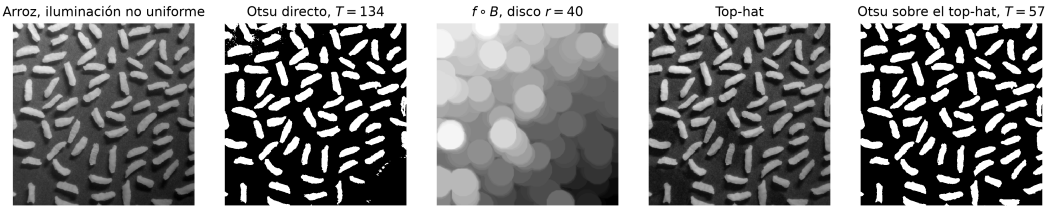
$$T_{\text{hat}}(f) = f - (f \circ b).$$

La transformación bottom-hat extrae detalles oscuros:

$$B_{\text{hat}}(f) = (f \bullet b) - f.$$

Son útiles para corrección de fondo e identificación de estructuras pequeñas.

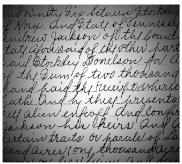
Ejemplo: top-hat y corrección de iluminación



Granos de arroz con una iluminación que decae hacia abajo (figura 9.40). Otsu sobre la imagen original pierde los granos inferiores. La apertura con un disco de radio 40, mayor que un grano, estima el fondo, y el top-hat lo elimina, con lo que el mismo umbral recupera todos los granos.

Ejemplo: bottom-hat sobre texto sombreado

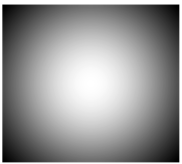
Texto sombreado



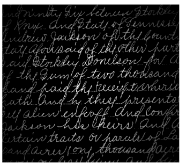
Otsu directo, $T = 124$



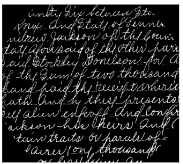
$f \bullet B$, disco $r = 10$



Bottom-hat



Otsu sobre el bottom-hat, $T = 82$



Texto oscuro sobre fondo con una mancha de luz (figura 10.49). El cierre con un disco de radio 10, mayor que el grosor de los trazos, estima el fondo, y el bottom-hat deja únicamente las letras.

Granulometría

La granulometría estima distribución de tamaños usando aperturas con elementos estructurantes crecientes:

$$A \circ B_1, \quad A \circ B_2, \quad \ldots, \quad A \circ B_n,$$

con

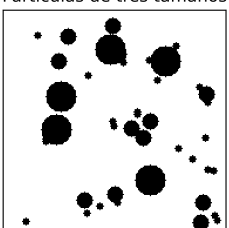
$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_n.$$

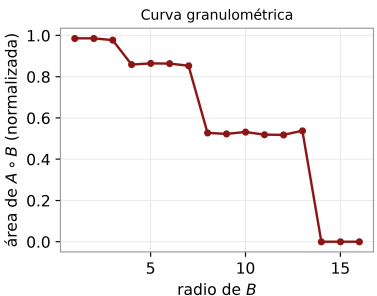
La curva de áreas decrece de forma monótona. La distribución de tamaños no es esa curva sino su diferencia finita, llamada **espectro de patrones**,

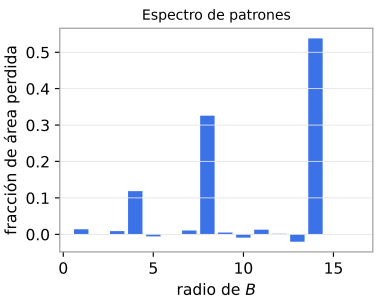
$$PS(k) = \frac{|A \circ B_{k-1}| - |A \circ B_k|}{|A|}.$$

Ejemplo: granulometría

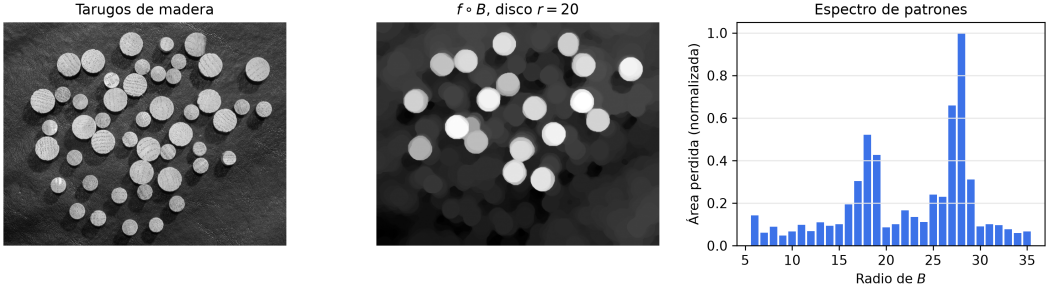
Partículas de tres tamaños





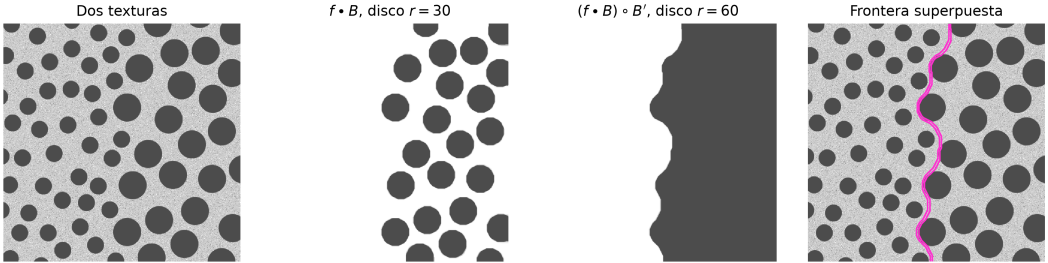


Ejemplo: granulometría de tarugos de madera



Tarugos de dos diámetros (figura 9.41). Tras suavizar con apertura y cierre de radio 5, se aplican aperturas con discos de radio 5 a 35. El espectro de patrones muestra dos picos, en radios cercanos a 18 y 28, que corresponden a los dos tamaños.

Segmentación de texturas



Dos regiones con partículas de distinto tamaño (figura 9.43). El cierre con un disco de radio 30 elimina las partículas pequeñas, la apertura con un disco de radio 60 elimina los huecos claros entre las grandes, y el gradiente morfológico del resultado es la frontera entre las dos texturas.

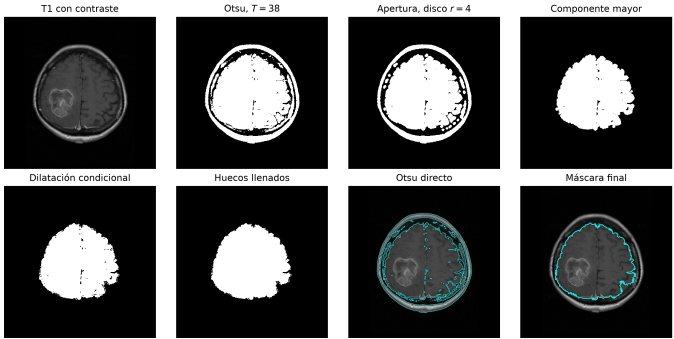
Aplicación: Otsu mejorado con operadores morfológicos

El umbral de Otsu decide píxel a píxel por intensidad y no sabe nada de la forma ni de la conectividad. Sobre una MRI de cerebro, el umbral que separa tejido de fondo incluye también el cuero cabelludo, el cráneo y píxeles aislados, y deja huecos en surcos y ventrículos.

Cada defecto tiene un operador que lo corrige:

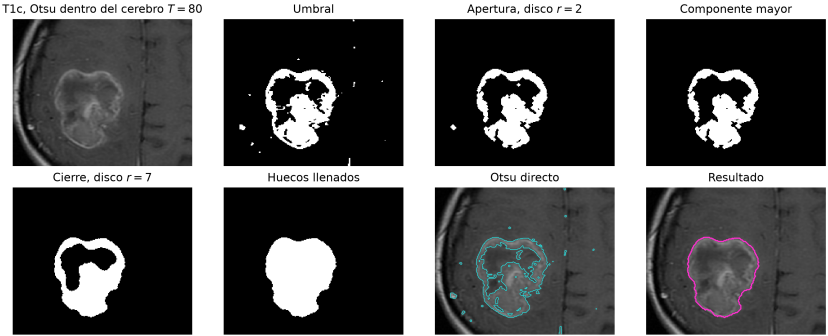
- Apertura, para cortar puentes delgados y eliminar píxeles aislados.
- Componente conexa mayor, para quedarse con el parénquima.
- Dilatación condicional $(X \oplus B) \cap M_0$, para recuperar la corteza recortada por la apertura.

Máscara de cerebro



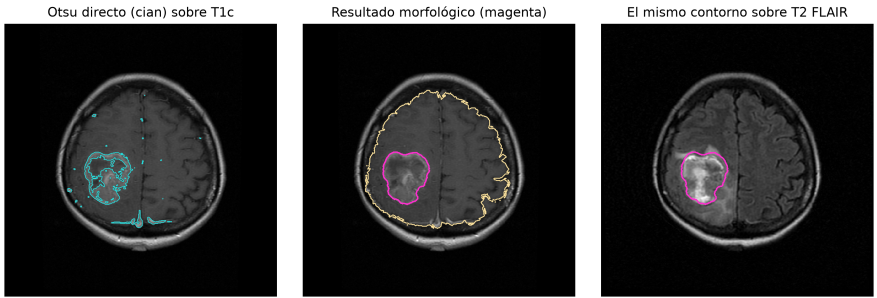
T1 con contraste. Otsu da $T = 38$ y 33 componentes; la apertura con un disco de radio 4 separa el cráneo y deja 15; la componente mayor es el cerebro; la dilatación condicional dentro del umbral devuelve la corteza y el llenado de huecos completa la máscara.

El tumor con realce de contraste



Otsu dentro de la máscara de cerebro da $T = 80$ y aísla el anillo de realce, además de vasos y fragmentos de corteza. La apertura elimina los vasos, la componente mayor aísla el anillo, el cierre con un disco de radio 7 cierra sus interrupciones y el llenado de huecos convierte el anillo en la lesión completa.

Umbral directo frente a resultado morfológico



A la izquierda, el umbral de Otsu dentro del cerebro sin posproceso. Al centro, la máscara de cerebro y la lesión obtenidas con la secuencia morfológica. A la derecha, el mismo contorno sobre el corte T2 FLAIR, donde el edema hiperintenso rodea la lesión que capta contraste.

Aplicación: realce de contraste con filtros morfológicos

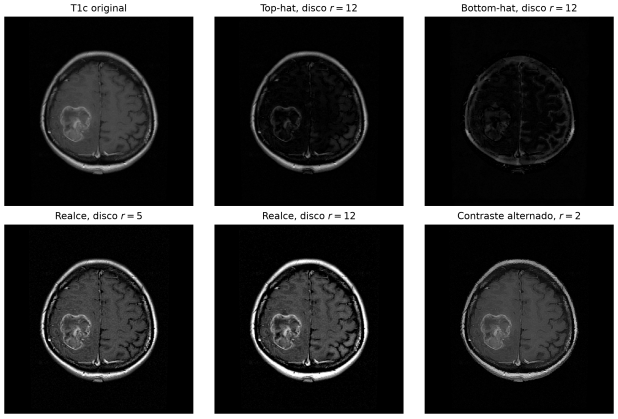
El top-hat contiene los detalles claros menores que B y el bottom-hat los oscuros. Sumar el primero y restar el segundo acentúa ambos respecto del fondo local,

$$g = f + T_{\text{hat}}(f) - B_{\text{hat}}(f) = f + (f - f \circ b) - (f \bullet b - f).$$

Una alternativa es el filtro de contraste por alternancia, que reemplaza cada píxel por su dilatación o su erosión según cuál esté más cerca,

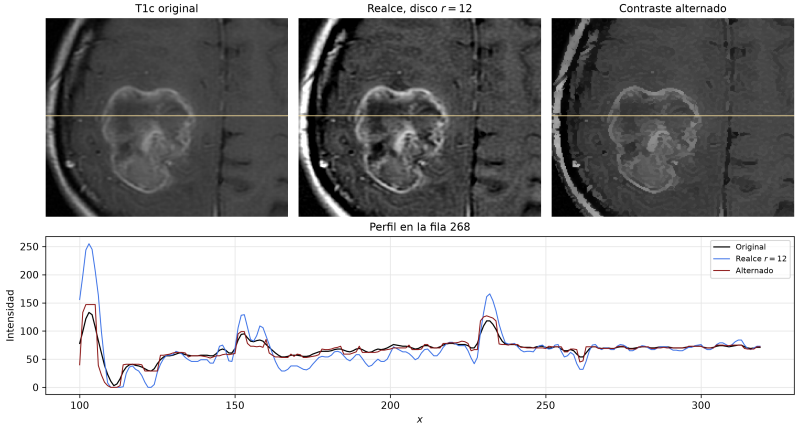
$$g(x) = \begin{cases} (f \oplus b)(x) & \text{si } (f \oplus b)(x) - f(x) < f(x) - (f \ominus b)(x), \\ (f \ominus b)(x) & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Realce de contraste en T1 con contraste

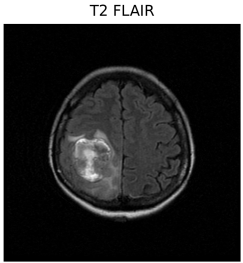


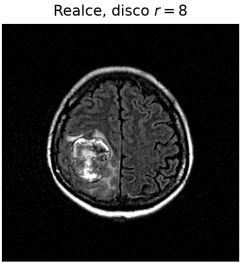
Top-hat y bottom-hat con un disco de radio 12, el realce con radios 5 y 12, y el contraste por alternancia con radio 2. El contraste RMS dentro del cerebro pasa de 0,21 a 0,34 con radio 5 y a 0,39 con radio 12.

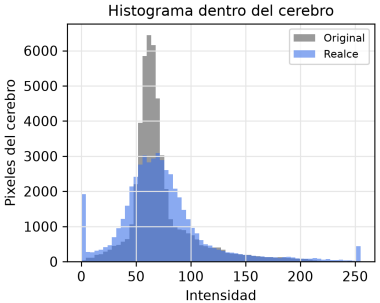
Detalle del tumor y perfil de intensidad



Realce en T2 FLAIR







El mismo esquema con un disco de radio 8 sobre el corte T2 FLAIR, donde el edema es hiperintenso. El histograma dentro del cerebro se ensancha, que es la lectura cuantitativa del aumento de contraste; los picos en 0 y 255 son el recorte al rango de la imagen.

Cuaderno de la clase

Todos los ejemplos de esta clase, con el código de cada operador y las figuras, están en el cuaderno

`notebooks/07-math-morpho.ipynb`

Cada sección sigue el mismo orden que la clase, definición, implementación y resultado sobre una imagen real. Las imágenes provienen del material de Gonzalez y Woods (capítulos 9 y 10) y del caso de glioblastoma.

Requisitos: `numpy`, `scipy`, `scikit-image`, `matplotlib` y `Pillow`.

- La morfología matemática describe imágenes mediante forma y vecindad.
- En imágenes binarias los objetos son conjuntos de píxeles, y en volúmenes, de vóxeles.
- La dilatación pregunta si B toca al objeto; la erosión, si B cabe dentro de él. La primera usa $\hat{B}$ y la segunda B, distinción que desaparece si B es simétrico.
- La apertura es la unión de los traslados de B que caben en A, y por eso elimina estructuras claras pequeñas. El cierre es su dual y elimina las oscuras pequeñas.
- Los algoritmos morfológicos combinan operaciones simples para resolver tareas de segmentación y análisis de forma.

- El esqueleto morfológico es reversible pero puede ser inconexo; el adelgazamiento preserva topología pero no permite reconstruir.
- En escala de grises, dilatación y erosión se implementan como máximos y mínimos locales.
- La reconstrucción recupera objetos enteros desde un marcador y unifica llenado, extracción de componentes y apertura por reconstrucción.
- Un umbral decide por intensidad; apertura, componente mayor, dilatación condicional y llenado de huecos corrigen por forma y conectividad.
- Top-hat y bottom-hat corrigen fondos no uniformes y, combinados, realzan el contraste a una escala elegida.